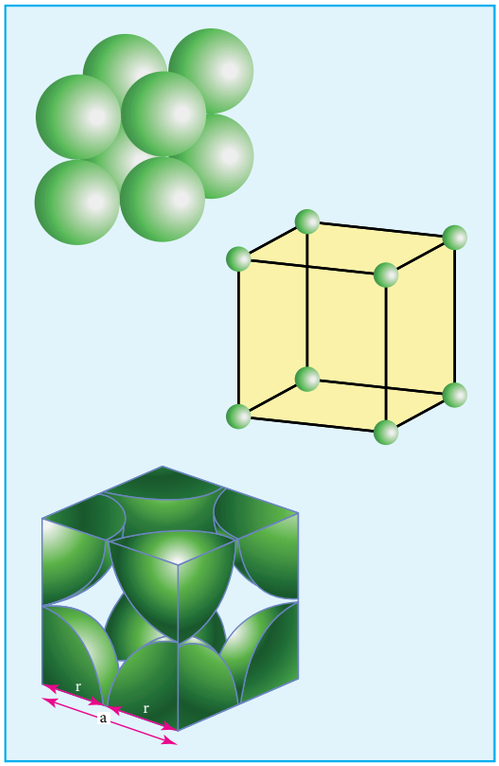
கனச்சதுர அலகுக்கூட்டில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுதல்

6.5.1 எளிய கனச்சதுர அலகுக்கூடு (SC)



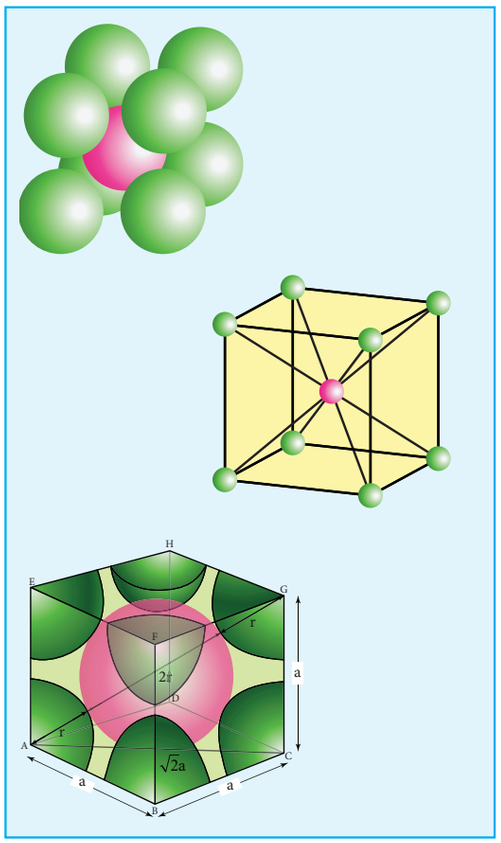
எளியகனச்சதுரஅலகுக்கூட்டில்,ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒத்த அணுக்கள், (அயனிகள் அல்லது மூலக்கூறுகள்) காணப்படுகின்றன. இந்த அணுக்கள் கனச் சதுரத்தின் விளிம்பின் வழியே ஒன்றையொன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. மேலும் இவை கனச் சதுரத்தின் மூலைவிட்டத்தின் வழியே தொட்டுக் கொண்டிருப்பதில்லை. இவ்வமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவின் அணைவு எண் 6.

கனச் சதுரத்தின் மூலையில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவும் அதன் அருகாமையில் அதனைச் சூழ்ந்துள்ள எட்டு அலகுக்கூடுகளால் பகிர்ந்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. எனவே ஒரு அலகுக்கூட்டில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை $\frac{N_c}{8}$ க்குச் சமம். இங்கு N_c என்பது கன சதுர அலகுகூட்டின் மூலைகளில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை.

∴ ஒரு எளிய கனச் சதுர அலகுக்கூட்டில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கை $= \left(\frac{Nc}{8}\right)$

$= \left(\frac{8}{8}\right) = 1$

6.5.2 பொருள் மைய கனச் சதுர அலகுக்கூடு .(BCC)



பொருள் மைய கனச்சதுர அலகுக்கூட்டில், எளிய கனச்சதுர அமைப்பில் உள்ளவாறு கனச் சதுரத்தின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒத்த அணுக்கள் காணப்படுவதுடன் கனச் சதுரத்தினுள் அதன் மையத்தில் மேலும் ஒரு அணு காணப்படுகின்றது. இவ்வமைப்பில் எளிய கனச்சதுர அமைப்பில் உள்ளவாறு கனச் சதுரத்தின் மூலைகளில் அமைந்துள்ள அணுக்கள் ஒன்றையொன்று தொட்டுக் கொண்டிருப்பதில்லை. எனினும் மூலையில் காணப்படும் அணுக்கள் அனைத்தும், பொருள் மையத்தில் காணப்படும் அணுவினைத் தொட்டுக் கொண்டுள்ளன. இவ்வமைப்பில் ஒரு அணுவைச் சுற்றி எட்டு அருகாமை

XII U6 Solid State - Jerald.indd 203 18-12-2021 22:00:51